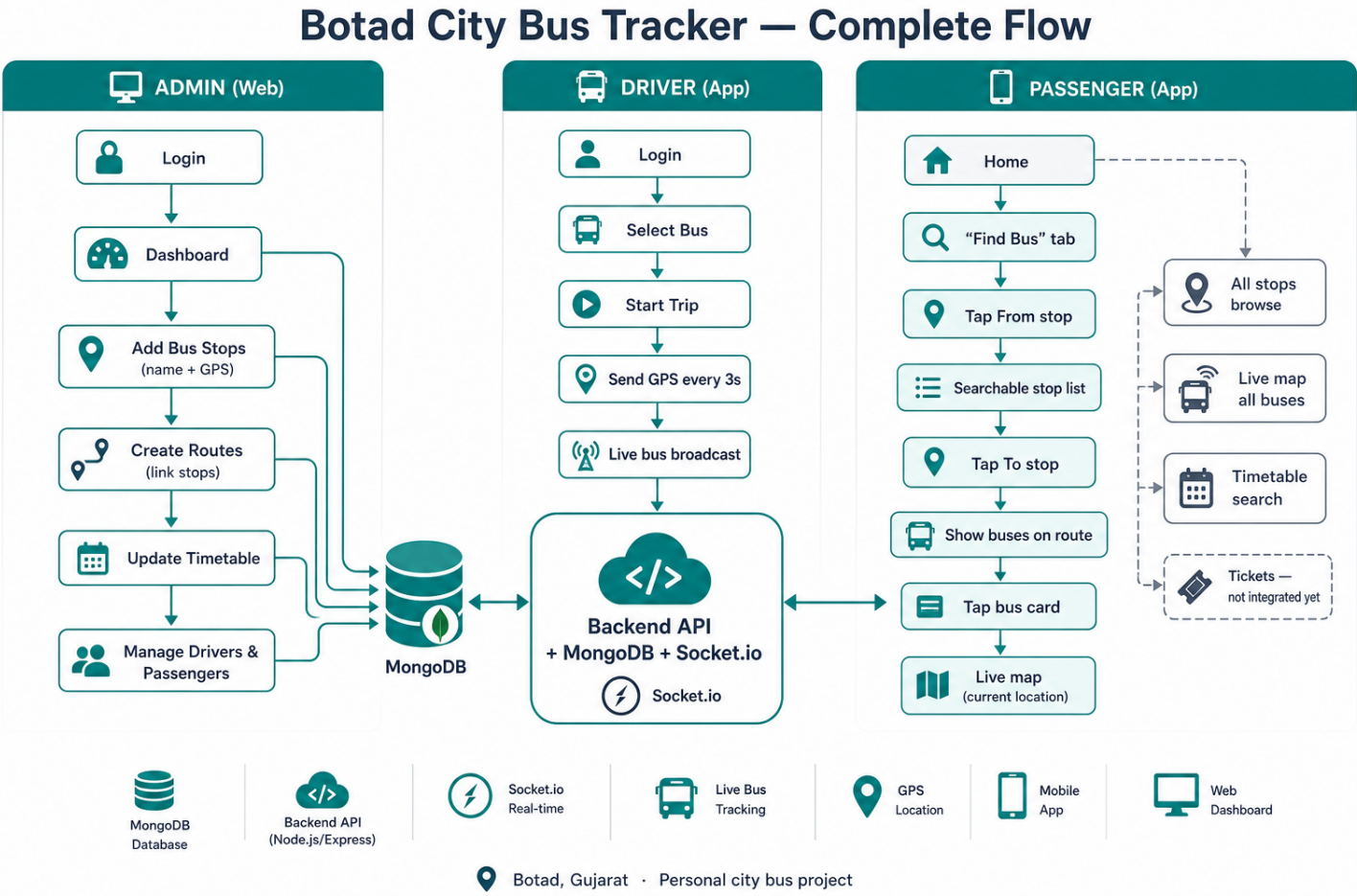


Botad City Bus Tracker

Complete System Workflow (English + Gujarati)

Personal city bus tracking - Botad, Gujarat, India
Date: 17 May 2026 | Version: 1.1

Figure 1: Complete system flow diagram



This document explains Admin, Driver, and Passenger workflows with API, database, and real-time GPS. Tickets are NOT in the passenger app yet. Includes Gujarati summary and UI reference screenshots.

બોટાદ બસ ટ્રેકર - સસ્ટિમ શું કરે છે?

- આ પ્રોજેક્ટ બોટાદ શહેરની બસ માટે લાઇવ લોકેશન અને રૂટ શોધ માટે છે.
- એડમિનિ વેબ પરથી બસ સ્ટોપ, રૂટ અને ટાઇમટેબલ સેટ કરે છે.
- ડ્રાઇવર એપથી ટ્રપિ શરૂ કરે ત્યારે લાઇવ થાય છે.
- પેસેન્જર એપથી સ્ટોપ પસંદ કરી રૂટની બસ જોઈ શકાય અને લાઇવ મેપ પર ટ્રેક કરી શકાય.
- ટકિટ બુકિંગ હાલ એપમાં ઉમેરેલી નથી - ફક્ત ટ્રેકિંગ.

પેસેન્જર - મુખ્ય પગલાં

- ફાઇન્ડ બસ ટેબ ખોલો.
- ફ્રોમ સ્ટોપ પર ટેપ કરો - બધા સ્ટોપ લસ્ટ અને સર્ચ.
- ટુ સ્ટોપ પસંદ કરો.
- શો બસ ઓન ટુ રૂટ - તે રૂટ પર જતી બસો દેખાશે.
- બસ પર ટેપ કરો - લાઇવ મેપ પર વર્તમાન લોકેશન.

એડમિનિ - મુખ્ય પગલાં

- લોગિન: 9999999999 / 123
- બસ સ્ટોપ ઉમેરો (નામ + /).
- રૂટ બનાવો - સ્ટોપ ક્રમમાં.
- ટાઇમટેબલ અપડેટ કરો.
- ડ્રાઇવર અને પેસેન્જર ડેટા જુઓ.

10. App Screenshots (Reference UI)

Reference mockups of main screens. Your live app may look slightly different after UI updates.

Figure 2: Passenger - Find bus (From/To stops + route search)

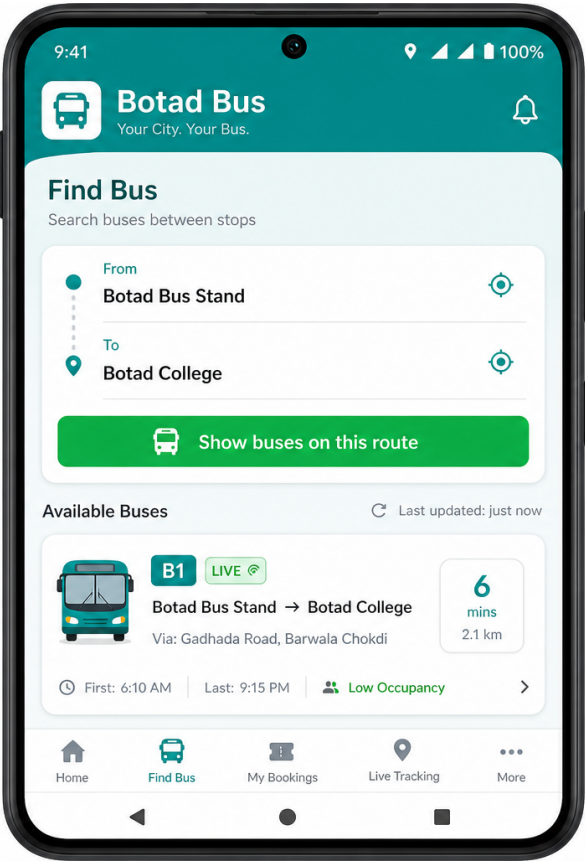


Figure 3: Passenger - Live bus tracking on map

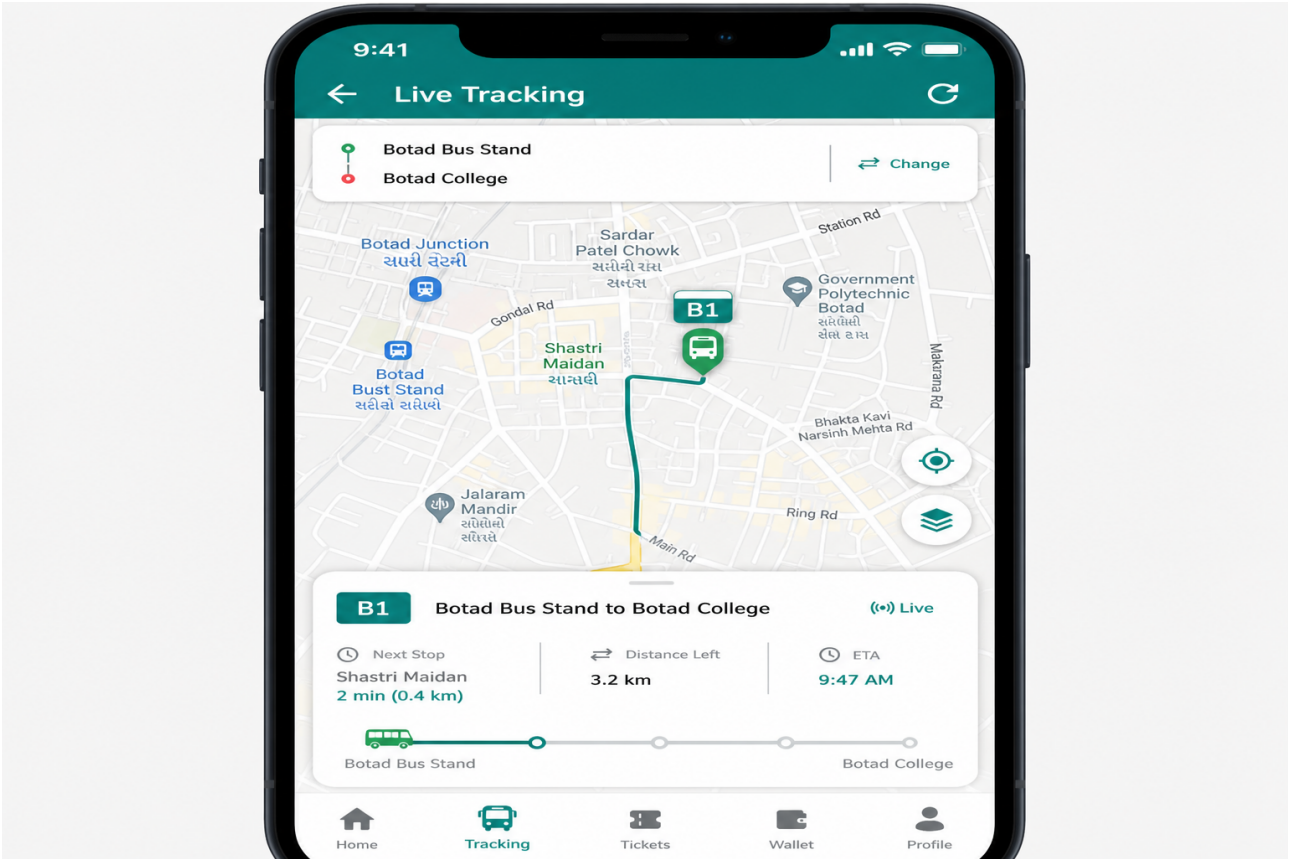


Figure 4: Driver - Start trip and GPS

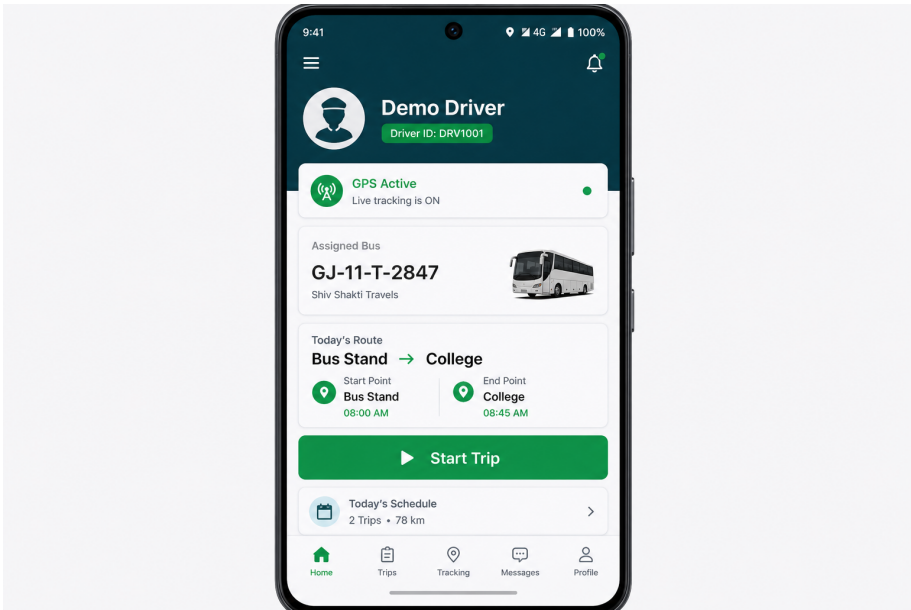
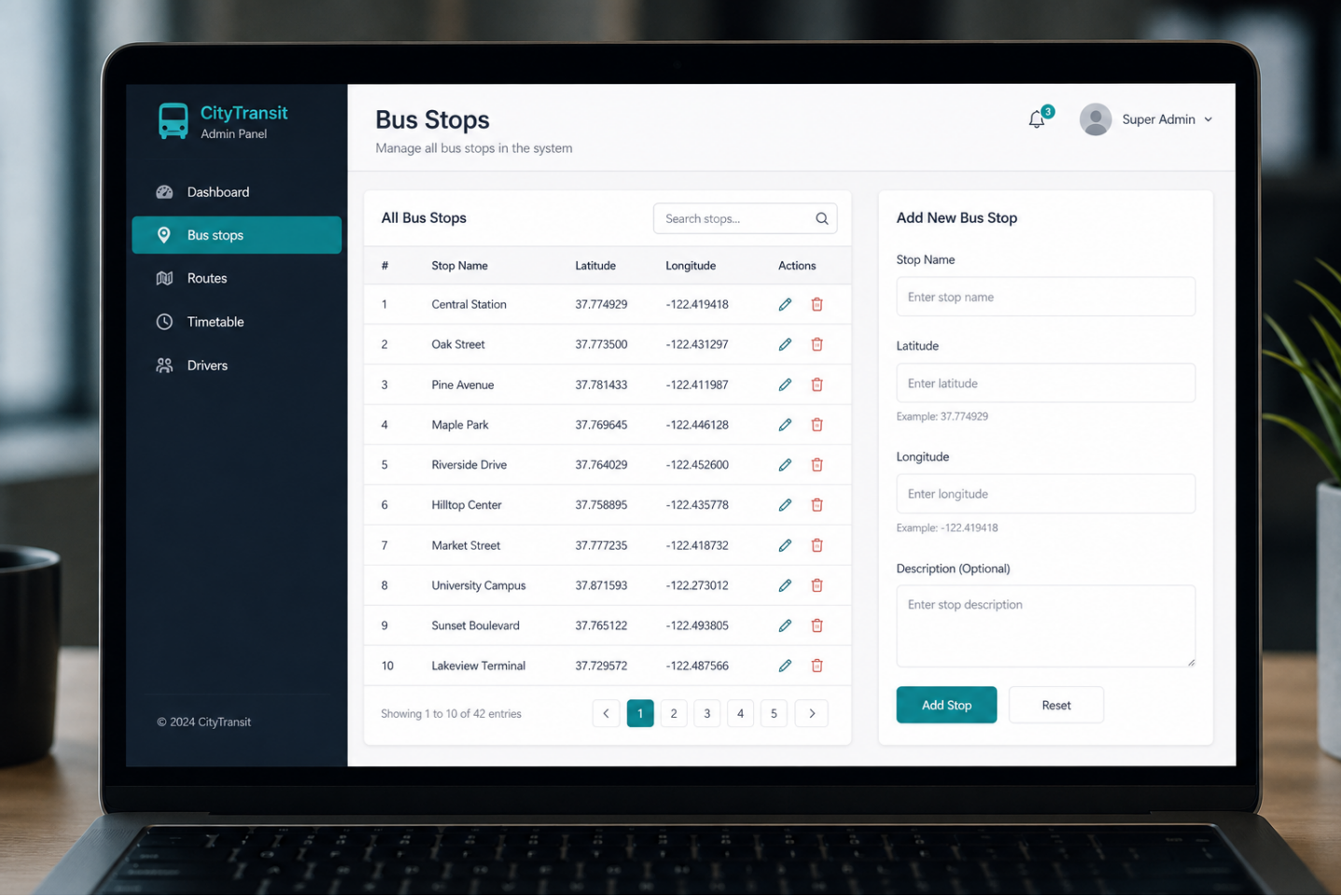


Figure 5: Admin web - Bus stops management



1. System Overview

Three-role system (GRTC-inspired) with startup-style UI for Botad city buses.

1.1 Technology stack

- Backend: Node.js, Express, Socket.io, MongoDB, JWT
- Admin web: React (Vite), Tailwind, Google Maps
- Driver + Passenger: Flutter
- Optional: Python FastAPI (ai-eta)

2. Architecture & Data Flow

MongoDB stores all data. Socket.io broadcasts bus GPS every 3 seconds when driver trip is active.

2.2 Real-time flow

Driver starts trip -> GPS sent -> server saves -> buses:locations broadcast -> passenger map updates.

3. Admin Workflow (Web)

<http://localhost:3000/login> | [/admin](#)

3.2 Console

- Dashboard, Bus stops, Routes, Timetable, Drivers & passengers

3.3 Setup order

Stops -> Routes -> Timetable -> Drivers/Buses -> Monitor live map

4. Driver Workflow

- Login: 9876543210 / driver123
- Start trip -> GPS on -> End trip

5. Passenger Workflow

5.2 Find bus flow

From stop (search list) -> To stop -> Show buses -> Tap bus -> Live map track.

પેસેન્જર ફ્લો (સંક્ષિપ્ત)

- સ્ટોપ પસંદ કરો, સર્ચ કરી શકાય.
- રૂટ પર બસો જુઓ.
- બસ ટેપ કરી લાઇવ લોકેશન જુઓ.

6. Key APIs

- GET /api/stops, /api/buses?from=&to=, /api/timetable/search
- POST /api/auth/login, /api/auth/register
- Admin: /api/admin/stops, /routes, /timetable, /drivers, /passengers
- Socket: buses:locations, passenger:watch, driver:location

7. Database Models

- User
- Stop
- Route
- Bus
- Trip
- Timetable
- Ticket (API only)

8. Test Accounts (seed)

- Admin: 9999999999 / admin123
- Driver: 9876543210 / driver123
- Passenger: 9123456789 / pass123

9. Future

- Ticket UI + QR
- OTP login
- Admin map pin for stops
- Route line on map
- Push notifications

Files in docs/: botad-bus-complete-flow.png, screenshot-.png, NotoSansGujarati-Regular.ttf*

Regenerate: python generate_workflow_pdf.py